பயிற்சி 2.6

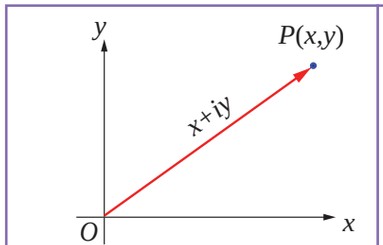
1. $z = x + iy$ என்ற ஏதேனும் ஒரு கலப்பெண் $\left|\frac{z-4i}{z+4i}\right| = 1$ எனுமாறு அமைந்தால் z -ன் நியமப்பாதை மெய் அச்சு எனக் காட்டுக.
2. $z = x + iy$ என்ற ஏதேனும் ஒரு கலப்பெண் $\mathrm{Im}\left(\frac{2z+1}{iz+1}\right) = 0$ எனுமாறு அமைந்தால் z -ன் நியமப்பாதை $2x^2 + 2y^2 + x - 2y = 0$ எனக்காட்டுக.
3. பின்வரும் சமன்பாடுகளில் $z = x + iy$ -ன் நியமப்பாதையை கார்ட்டீசியன் வடிவில் காண்க.
   (i) $\left[\mathrm{Re}(iz)\right]^2 = 3$ (ii) $\mathrm{Im}[(1-i)z + 1] = 0$ (iii) $|z+i| = |z-1|$ (iv) $\bar{z} = z^{-1}$.
4. பின்வரும் சமன்பாடுகள் வட்டத்தை குறிக்கிறது என காட்டுக. மேலும் இதன் மையம் மற்றும் ஆரத்தைக் காண்க.
   (i) $|z-2-i| = 3$ (ii) $|2z+2-4i| = 2$ (iii) $|3z-6+12i| = 8$.
5. பின்வரும் சமன்பாடுகளில் $z = x + iy$ -ன் நியமப்பாதையை கார்டீசியன் வடிவில் காண்க.
   (i) $|z-4| = 16$ (ii) $|z-4|^2 - |z-1|^2 = 16$.

2.7 கலப்பு எண்களின் துருவ வடிவம் மற்றும் ஆய்லர் வடிவம் (Polar and Euler form of a Complex Number)

கலப்பெண்களை கூட்டும்போதும் கழிக்கும் போதும் நாம் கலப்பெண்களின் செவ்வக ஆயத்தொலைகளை பயன்படுத்துகிறோம். ஏனெனில் இங்கு மெய் மற்றும் கற்பனை பகுதிகளை கூட்டவோ அல்லது கழிக்கவோ மட்டுமே செய்கிறோம். கலப்பெண்களின் பெருக்கும்போது அல்லது கலப்பெண்களின் அடுக்குகளை காணும் போது துருவ வடிவத்தை பயன்படுத்துகிறோம். ஏனெனில் இது செவ்வக ஆயத்தொலை முறையினைவிட துருவ வடிவில் எளிதாகக் காணலாம்.

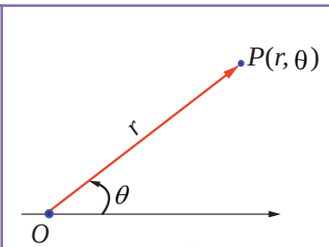
2.7.1 ஒரு கலப்பெண்ணின் துருவ வடிவம் (Polar form of a complex number)

துருவ ஆயத்தொலை வடிவம் என்பது ஆதியிலிருந்து $z = x + iy$ என்ற புள்ளிவரை உள்ள வெக்டரை அதன் எண் மதிப்பு மற்றும் திசையினை கொண்டு வகைப்படுத்தும் மற்றொரு வடிவம் ஆகும். துருவ ஆயத்தொலை முறையில் O என்ற நிலையான புள்ளியை துருவப் புள்ளி எனவும் துருவ புள்ளியிலிருந்து ஆரம்பிக்கும் கிடைமட்ட அரை கோட்டினை ஆரம்பக் கோடு (துருவ அச்சு) எனவும் அழைக்கின்றோம். r என்பது துருவப் புள்ளியிலிருந்து P உள்ள தூரம் மற்றும் θ என்பது ஆரம்பக் கோட்டிலிருந்து OP-ன் திசையில் கடிகார எதிர்திசையில் அளக்கப்பட்ட சாய்வுக் கோணம் எனவும் கொண்டால், (r, θ) வரிசையிட்ட ஜோடியினை P-ன் துருவ ஆயத்தொலைகள் எனலாம். துருவ ஆயத் தொலை முறையை செவ்வக ஆயத்தொலை முறையுடன் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக படத்தில் காட்டியவாறு வைத்தால்



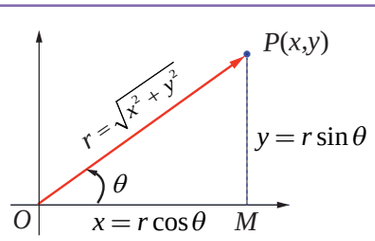
செவ்வக ஆயத்தொலைகள்

படம் 2.26



துருவ ஆயத்தொலைகள்

படம் 2.27



துருவ ஆயத்தொலை மற்றும் செவ்வக ஆயத்தொலை முறைகளை ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அமைத்தல்

படம் 2.28

$$x = r\cos\theta \quad \ldots(1)$$

$$y = r\sin\theta \text{ எனப்பெறலாம்.} \quad \ldots(2)$$

எந்த ஒரு பூஜ்ஜியமற்ற கலப்பெண் $z = x + iy$ -யையும் $z = r\cos\theta + i\, r\sin\theta$ என எழுதலாம்.